

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구

제 목 : [1] 송전설비 중기투자계획 수립 미흡

관 계 부 서 : 서산전력지사

조 치 부 서 : 서산전력지사

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 사업별, 선로별, 연도별 사업량 및 소요예산이 포함된 송전설비 중기보강계획을 통해 보강사업을 추진하고 있으며, 이와 관련하여 중기 투자재원의 배분을 위한 5년 단위의 중기투자계획을 매년 수립하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「가공송전운영업무기준」 II. 가공송전설비 중기보강계획 수립에 따르면, 송전설비 중기보강계획 수립 및 예산편성 시에는 전기품질 향상, 전력수급 안정, 송전설비 운영환경의 최적화 구축, 송전설비 예방정비, 예지 보전체제 구축, 민원예방, 환경 개선, 투자의 효율성 향상을 기본방침으로 하도록 되어있다.

따라서, 보강사업에 대한 투자계획을 수립할 때에는 불요불급한 사업시행으로 인해 예산이 낭비되지 않도록 사업의 타당성, 시급성, 투자의 효율성, 경제성, 설비의 노후도, 중복 여부 등을 면밀히 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서산전력지사에서 수립한 '25~'29년 송전설비 중기투자계획을 확인한 결과, 다음과 같은 문제점이 있었다.

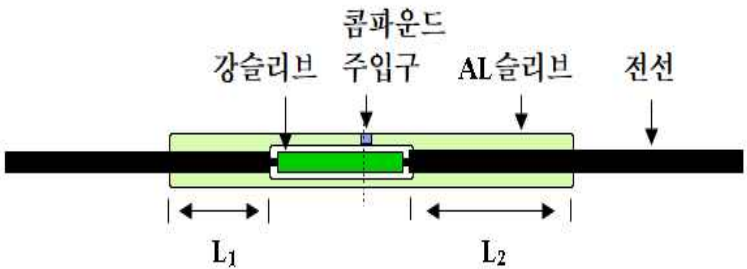
가. 전선접속개소 전선교체 대상 조정 필요

「가공송전운영업무기준」 Ⅱ. 2. 사업별 보강계획 수립기준에 의하면 송전선로 전선접속개소 전선교체는 경간 내 접속개소(직선, 보수 슬리브)가 시공된 전력선 및 가공지선 중 [표 1]에 해당하는 주요개소를 대상으로 선정하도록 되어있고, 주요개소가 아닌 일반개소의 경우 전선삽입량검사기 등의 편심측정장비를 통해 AL슬리브 압축부위의 길이를 측정하여 [표 2]와 같이 교체 대상 여부를 판정한다.

[표 1] 전선접속개소 전선교체 관련 주요개소

(1) 전철 또는 철도 횡단개소 및 단도체 선로	(6) 내장~내장 구간 내 동일 소도체에 2개이상 접속개소
(2) 고속국도, 왕복 4차선이상의 주요도로 횡단개소	(7) 지지점에서 10m 이내의 접속개소(가공지선 포함)
(3) 시가지 경과 선로	(8) 계곡, 강, 바다 등을 횡단하는 장경간 개소
(4) 단독공급선로(Radial), 발전소 연계선로	(9) I, II, 다설 지역, 자연재해 발생지역 또는 우려지역
(5) 재사용전선 접속 등으로 과열(열화) 단선 우려개소	

[표 2] 전선접속개소 편심진단 기준

	1) 편심길이 산정식 = $ (L_1 + L_2) / 2 - L_1(\text{또는 } L_2) $
	2) 전선접속개소 전선교체 대상 기준 가) 공칭 단면적 240mm ² 이하 - 편심길이 3.0cm 초과 나) 공칭 단면적 330~480mm ² - 편심길이 5.0cm 초과

그러나 서산전력지사 송전설비 중기투자계획의 154kV ○○-○○ 등 6개 T/L 전선접속개소 전선교체사업(50.67C-km, 77구간, 총사업비 3,933백만원) 중 [표 3]의 19구간은 일반개소임에도 주요개소로 구분되어 편심진단이 선행되지 않은 채 투자계획에 반영되어 있었다.

[표 3] 전선접속개소 전선교체 계획에 반영된 일반개소 내역

구 분	선로명	구간 (No.)	길이 (C-km)	사업비 (백만원)	주요 / 일반개소 구분	
					오(誤)	정(正)
1	154kV ⅢⅢⅢ	2~4	0.49	37	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
2	154kV ⅢⅢⅢ	7~9	0.64	48	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
3	154kV ⅢⅢⅢ	12~13	0.28	21	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
4	154kV ⅢⅢⅢ	19~24	1.25	93	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
5	154kV ⅢⅢⅢ	28~30	0.39	29	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
6	154kV ⅢⅢⅢ	30~33	0.95	71	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
7	154kV ⅢⅢⅢ	33~36	0.60	45	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
8	154kV ⅢⅢⅢ	39~40	0.41	31	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
9	154kV ⅢⅢⅢ	45~47	0.53	40	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
10	154kV ⅢⅢⅢ	48~49	0.34	25	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
11	154kV ⅢⅢⅢ	54~57	0.95	71	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
12	154kV ⅢⅢⅢ	57~65	2.69	201	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
13	154kV ⅢⅢⅢ	66~67	0.53	40	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
14	154kV ⅢⅢⅢ	67~68	0.41	31	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
15	345kV ○○○○-○○○	62~63	0.36	36	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
16	345kV ○○○○-○○○	63~64	0.54	54	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
17	345kV ○○○○-○○○	65~67	0.74	74	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
18	345kV ○○○○-○○○	69~70	0.31	31	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
19	345kV ○○○○-○○○	70~71	0.30	30	횡단개소(시가지,철도,전철,도로),단도체	일 반
합계		19구간	12.71	1,008	-	-

따라서 일반개소 19구간은 전선접속개소 편심진단을 통해 교체 대상 여부를 판정하고, 그 결과에 따라 전선교체 사업에 반영할 필요가 있다.

또한 [표 4]와 같이 4구간은 타 공사를 통해 이미 접속개소가 해소되었음에도 교체계획에 반영되었으므로, 해당 구간은 전선교체 사업대상에서 제외하여야 한다.

[표 4] 타 공사를 통한 전선교체에 따른 접속개소 해소 대상

선로명	구간	길이 (C-km)	사업비 (백만원)	관련 공사 (접속개소 전선교체 완료)
154kV □□□□	93~96호	0.76	57	154kV □□□□T/L 96호 안전이격확보공사 ('18년)
345kV ◇◇◇◇	1.1~2호	0.47	30	345kV ◇◇◇◇ 외 1개T/L 전력선 교체공사 ('15년)
345kV ◇◇◇◇	16~18호	0.61	40	
345kV ◇◇◇◇	22~24호	0.59	38	
합계	4구간	2.43	165	-

나. 안전이격거리 확보사업 대상 여부 재검토 필요

「가공송전운영업무기준」 II. 2. 사업별 보강계획 수립기준에 의하면 송전설비 안전이격거리 확보사업은 ① 전기설비기술기준에 저촉되는 우선정비대상설비, ② 정전유도 또는 지상고 부족으로 인한 민원개소 및 민원발생 예상개소, ③ 상습 수목벌채개소 및 손실보상 협의가 되지 않는 집단 지장수목지역, ④ 안전이격거리 미달로 안전사고 또는 설비고장이 우려되는 개소를 보강대상으로 하도록 되어있다.

여기서 전기설비기술기준상 송전선로의 법적 이격거리 미달개소는 위규설비로서

우선순위 없이 전량 보강하여야 하며, 이외에는 지상고 미달, 경과지 민원, 상습 수목벌채지역 해당 여부에 따라 우선순위를 선정하여 사업을 계획하여야 한다.

그러나 서산전력지사 송전설비 중기투자계획에 반영된 안전이격거리 확보사업 대상 3개소는 [표 5]와 같이 ① 전기설비기술기준에 저촉되는 설비가 아니고, ② 철탑 또는 전선 상향 요구 등 민원발생 이력이 있거나 민원발생이 예상되는 우려 사항이 드러난 사실이 없으며, ③ 그중 임야지역 2개소는 지상고 확보를 위한 선하지 수목벌채 대상구간에도 해당하지 않는 것으로 확인되었다.

[표 5] 중기투자계획 반영 안전이격거리 확보 대상 세부내역

선로명	구간 (No.)	사업비 (백만원)	지상고(m)					민원 발생	수목 벌채	비고
			기준치	설계치		현장				
				건설당시 ('87 ~ '88)	현재					
154kV 	32~33	500	3.2	17	기타수목	19	11	×	×	임야지역
154kV 	6~7	500	4	6.5	평지	19	12	×	-	도로횡단
		9		농경지						
		35~36	500	3.2	17	기타수목	19	9	×	×
합계	3개소	1,500	-							

또한 ④ 안전이격거리 미달로 안전사고 또는 설비고장이 우려되는 개소에 해당하는지 살펴본 결과, 임야지역 2개소는 서산전력지사의 가공송전선로 순시점검 업무를 위탁받아 수행하는 □□□□□ □□□□에서 해당 구간의 지상고 확보를 위해 주기적 또는 단발성으로 수목벌채작업을 시행한 이력이 없고, 도로횡단 1개소는 1988년 송전설비가 건설된 이후 두 철탑 사이를 가로지르는 외곽순환로(국도 제

00호선의 일부에 속하며, ☆☆☆도 ☆☆☆시 ☆☆☆면 ☆☆☆리 ☆☆☆ 교차로를 잇는 도로)가 2016년 신설 개통되기 전 도로건설 시기에 지상고 부족에 대한 검토나 지상고 확보 공사가 이루어지지 않았던 점을 고려한다면, 안전이격거리 확보사업 대상으로 반영된 임야지역 2개소 및 도로횡단 1개소는 안전이격거리 미달로 안전 사고 또는 설비고장이 우려되는 개소로 간주하기 어렵다고 판단된다.

[그림 1] 안전이격거리 확보사업 대상 현장사진 및 경과지도

구 분	현장사진	경과지도
154kV ▣▣▣T/L No.32~33 (임야지역)	익명화	익명화
154kV ◆◆◆◆◆T/L No.6~7 (도로횡단)	익명화	익명화
154kV ◆◆◆◆◆T/L No.35~36 (임야지역)	익명화	익명화

송전설비 보강사업은 설비의 취약성, 사업의 타당성, 시급성, 투자의 효율성, 경제성 등을 종합적으로 검토하여 계획을 수립하여야 하므로, 해당 설비는 중기투자 계획의 안전이격거리 확보사업 대상에서 제외하는 것이 타당하다고 판단된다.

관계부서 의견

서산전력지사 담당자는 송전설비 중기투자계획의 전선접속개소 전선교체 대상을 잘못 구분하여 해당 구간에 대해 조정이 이루어져야 함에 동의하였고, 안전이격거리 확보사업에 반영된 대상에 대해서는 사업의 필요성 및 시급성 등을 종합적으로 고려하여 중기투자계획을 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

서산전력지사장은

- ① 송전설비 중기투자계획에 반영된 전선접속개소 전선교체 대상 중 일반개소 19구간은 편심진단 후 전선교체 여부를 결정하여 주시고, 타 공사로 접속개소가 해소된 4구간은 전선교체 대상에서 제외하여 주시기 바람, (시정)
- ② 안전이격거리 확보사업 대상(3개소) 제외를 검토하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 2	예산절감 [1,665,000,000원]	-	서산전력지사	서산전력지사

참고) 예산절감 세부내역

사업명	선로명	구간	사업비 (원)
전선접속개소 전선교체	154kV □□□□	93~96호	57,000,000
	345kV ◇◇◇◇	1.1~2호	30,000,000
	345kV ◇◇◇◇	16~18호	40,000,000
	345kV ◇◇◇◇	22~24호	38,000,000
안전이격거리 확보	154kV □□□□	32~33호	500,000,000
	154kV ◆◆◆◆	6~7호	500,000,000
		35~36호	500,000,000
합계	3개 T/L	7개소	1,665,000,000